

ISO 50001 能源管理系統建置報告

— 既有文件查核結果與重新制定說明 —

衛生福利部 114 年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫 | 115.08.08

壹、報告緣起與目的

本院 ISO 50001 能源管理系統原持有第三方驗證證書，惟系統已中斷逾兩年，證書失效，且原承辦人員全數更替。本次依衛生福利部 114 年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫重新建置，並訂於 8 月 25 日接受第三方驗證。

建置初期曾評估既有文件之可用性。由於本院既有文件編號體系完整、文件數量齊備，初步判斷似可沿用大部分內容，僅需改寫能源管理手冊。惟經逐份查核後發現，既有文件之實質內容與 ISO 50001:2018 之要求存在顯著落差，多數文件無法沿用，須全面重新制定。

本報告目的有三：一、說明既有文件之查核結果；二、說明何以採「重新制定」而非「沿用修訂」；三、說明本次重新制定之範圍、成果與品質保證作法，俾使本院各單位及補助機關瞭解本次工程之實際內容。

特別說明：本次文件之文件編號多數沿用本院既有編碼，係依本院 0220ATP0001 文件制定與管制作業辦法「編號不得自創」之規定辦理。編號沿用不代表內容沿用；除文件編號外，全案文件之內容均為重新撰寫。本報告即為此一區別提出說明，以免各單位誤認本次僅係更換制定日期。

貳、既有文件查核結果

本次查核涵蓋本院既有 ISO 50001 相關文件全部階層。查核方式為逐份讀取全文，並就異質內容、用語一致性、機關名稱時效、引用關係、計算式正確性及章節完整性逐項比對。查核結果歸納為十類，說明如下。

一、其他系統內容誤植

多份能源管理程序書之首頁，夾帶完整之火災應變指揮體系段落，內容包括各樓層護理長職稱、分機號碼及通報流程，與能源管理毫無關聯。其中一份文件此段落重複出現兩次。研判為文件製作時複製既有檔案未予刪除所致。

二、職業安全衛生管理系統殘留

部分文件係由本院職業安全衛生管理系統文件改寫而成，惟改寫未盡完全，殘留下列痕跡：

附件表單編號仍為職安系統之編號體系。

簽核欄位仍列勞安室主任（單位名稱其後已變更多年）。

條文用語仍為職安系統語彙，例如以「具備有對傷害與疾病預防的承諾者」作為能源管理目標之訂定來源。

利害相關者之定義仍寫為關切本院職業安全衛生績效者。

監督與量測程序書之附件仍為主動式與被動式安全衛生績效量測一覽表。

此類殘留使文件在形式上具備能源管理之標題，實質上仍為職安系統之內容。

三、異業範本未經改寫

風險管理程序之後果分級基準，其影響說明沿用營造業用語，五個等級分別描述為業主無法營運及生產、長時間內無法施工、需停工一星期以內、一天以內無法進行施工、對工程進度不造成影響。本院為醫療機構，無業主、不從事施工，該分級基準無從適用。

另該表分級名稱兩套並存且互相矛盾：左欄為極大的、高度的、重大的、普通的、低度的，右欄為極大的、重大的、高度的、中度的、輕微的，兩套刻度順序不同，實務上無法據以評分。

四、標準版本落後

既有文件之架構係依 ISO 50001:2011 年版撰寫，未反映 2018 年版之改版內容。具體而言，文件中未見相關變數(Relevant Variable)、靜態因子(Static Factor)及正規化(Normalization)等 2018 年版新增之核心概念，亦無對應條款 6.6 蒐集能源資料之規劃、條款 8.2 設計及條款 9.1.2 守規性評估之完整規範。

五、主管機關名稱過時

法規鑑別程序書所列查詢管道，其主管機關名稱多為改制前舊稱，包括能源局（現為經濟部能源署）、行政院勞工委員會（現為勞動部）、衛生署（現為衛生福利部）及環保署（現為環境部）。此類名稱為文件未經定期檢視之直接證據。

六、引用鏈斷裂

既有文件所引用之上階程序書，有二份實際從未制定，分別為能源系統矯正與預防管理程序書及能源管理審查程序書。此二份文件於既有文件中被反覆引用為辦理依據，惟本院文件體系內並不存在。

七、計算式與筆誤

能源審查程序書之顯著性指數評估，其公式為「 $A + B \times 5 + C + D \times 5$ 」，四項指數上限均為 10，正確之最高值應為 120；既有文件載為 112，係將 C 以 7、D 以 9 代入所致，與各指數級距表不符。另能耗級距指數第一級載為「0—5,00」，應為 0~500。

八、章節結構缺漏

依本院 0220ATP0001 第 6.12.2 條，正文應含目的、適用範圍、名詞解釋、相關文件、權責、內容、流程圖、稽核機制、記錄、附件十項。既有多份文件缺稽核機制章與記錄章，部分文件之附件章號錯位（以第七章編列附件），亦有文件之名詞解釋與相關文件二章僅填「無」。

九、附件表單空殼

監督與量測程序書之附件「監測儀器執行單位與校正週期一覽表」僅有表頭，內容全部空白，無任何儀器登錄。該表為量測設備校正管理之唯一依據，空白即代表校正管理無從執行。

十、範圍與名稱不一致

既有文件所載之系統邊界僅列沙鹿院區單一建築物，與本院三院區之實際營運範圍不符。文件

所屬單位欄，各文件分別載為總務部與總務課。能源管理團隊之名稱亦有能源管理委員會、能源審查小組等多種並存，未見統一。

參、條款覆蓋缺口

除前述文件品質問題外，本次另以 ISO 50001:2018 全部條款逐條對映既有文件，發現三處結構性缺口：條款 9.2 內部稽核、條款 9.3 管理階層審查、條款 10.1 不符合事項與矯正措施，均無任何對應文件。

此三條款為驗證之必查項目。其中條款 10.1 之缺漏尤為關鍵，因系統若無不符合事項之處理機制，則內部稽核與守規性評估所發現之問題將無處理依據，管理循環無法閉合。

此類缺口無法藉逐份閱讀文件察覺，須以條款對映矩陣方式全面比對始能發現。本次已將該矩陣納入文件清冊，作為正式交付物之一。

肆、關於前次驗證

本院既有文件於前次驗證期間持有有效證書。前述各項情形——包括其他管理系統之殘留、異業範本未改寫、標準版本落後、引用不存在之文件，以及三處條款無對應文件——於當時未被提列為不符合事項。

本報告不對當時之驗證作業作任何評價，亦無意歸咎特定對象。惟基於系統重建之立場，仍須指出：文件通過驗證，不等於文件內容正確或可持續運作。本院此次系統中斷後之重建經驗顯示，若文件實質內容與組織實務脫節，則證書存續期間之管理效益有限，證書失效後亦難以承接。

爰建議本院於本次驗證前完成一次完整之內部稽核，並保留完整稽核軌跡；日後每年之內部稽核亦應確實逐條查證，不宜僅以文件齊備作為符合之認定。本次交付之內部稽核查檢表已預填涵蓋全部條款之十六項查檢項目，即為此一目的所設計。

伍、採重新制定之理由

綜合前述查核結果，本次採全面重新制定，理由如下：

一、既有內容之可用比率過低

既有文件中具實質參考價值者，主要為能源審查程序書之顯著性評估算法與改善潛在指數評分表，以及風險管理程序之風險矩陣架構。此部分已予保留並修正其錯誤。其餘內容因屬他系統殘留、異業範本或舊版架構，均無法沿用。

二、系統已中斷且人員全數更替

本院系統中斷逾兩年，證書失效，原承辦人員全數更替，本次係重新建置而非轉換驗證。文件無延續性可資承接，且新任承辦人員無從依既有文件理解系統運作，須有可自我說明之完整文件。

三、修訂成本高於重寫

既有文件之缺陷分布於架構、用語、引用關係與計算式各層面，非局部修訂所能處理。以修訂

方式辦理，須逐句比對並反覆確認殘留，其工作量與錯誤風險均高於重新撰寫。

四、避免錯誤沿引用鏈擴散

既有文件之錯誤已相互引用（例如引用不存在之程序書、沿用不一致之團隊名稱）。若採部分沿用，錯誤將持續擴散至新制定文件，形成新舊混雜之體系。

陸、重新制定成果

一、文件產出

階層	文件編號	文件名稱	正文頁	性質
一階	1D10ATQ0001	能源管理手冊	8	重新制定
一階	1D10CTC5001	能源管理盤查小組組織章程暨職責說明	9	新制定
二階	1D10ATP0048	能源審查程序書	8	重新制定
二階	1D10ATP0046	能源系統監督與量測管理程序書	6	重新制定
二階	1D10ATP0066	能源管理目標與方案管理程序書	7	重新制定
二階	1D10ATP0059	組織背景及風險管理程序	9	重新制定
二階	1D10ATP0051	能源法規鑑別與符合性查核程序書	6	重新制定
三階	—	總務部 ISO 50001 文件制修訂規則	7	新制定
四階	1D10ATF5002	能源管理系統文件清冊	4	新制定
四階	1D10ATF5007	內部稽核計畫表	1	新制定
四階	1D10ATF5008	內部稽核查檢表	1	新制定
四階	1D10ATF5009	不符合事項與矯正措施處理單	1	新制定
四階	1D10ATF5010	管理階層審查會議紀錄	1	新制定

合計正式文件 13 份、正文 68 頁；另產出教育訓練填寫範本 4 份。四階 1D10ATF5003 至 5006 四份報告與評估表已完成編號，屬後續產出項目。

二、實質補強內容

本次重新制定並非僅為改寫，另補入既有文件所無之實質內容：

補入 2018 年版核心概念：相關變數、靜態因子、正規化，並訂定其適用時機與方法。

補入條款 9.2、9.3、10.1 之完整作業規定，納入能源管理手冊，並配置四張四階表單管制紀錄。

將能源政策之五項目標逐項展開為能源標的、對應能源績效指標及主辦單位，使目標具可量測性。

建立九類監督與量測項目表及七項監測儀器校正週期表，取代原空白附件。

重寫風險後果分級基準為醫療機構情境，並統一分級名稱。

列出九項主要適用能源法規及其與本院之關聯，取代原無實質內容之法規鑑別條文。

重編利害相關者為七類，並逐類載明與能源績效相關之需求與溝通管道。

繪製組織圖、PDCA 架構圖及各程序書作業流程圖，共五幅。

三、既有錯誤之修正

下列既有文件錯誤已於本次一併更正：

原文件情形	本次處理
顯著性指數最高值載為 112	更正為 120（四項指數上限均為 10）
能耗級距第一級載為 0—5,00	更正為 0~500
風險等級名稱高風險與重大風險並用	統一為重大風險
能源局、勞工委員會、衛生署、環保署	更正為能源署、勞動部、衛生福利部、環境部
引用能源系統矯正與預防管理程序書等未制定文件	改引用能源管理手冊相關條次
邊界僅列沙鹿院區單一建築物	更正為向上、沙鹿、大甲、長青等四院區
所屬單位載為總務課	更正為總務部
能源管理委員會、能源審查小組等名稱並用	統一為能源管理盤查小組
部分文件缺稽核機制章、記錄章	依 0220ATP0001 第 6.12.2 條補齊十章結構
二階文件核准者載為院長	依 0220ATP0001 附件一更正為副院長

柒、品質保證作法

為確保交付文件之正確性與可用性，本次採行下列作法：

一、格式母法優先

全案文件之格式一律依本院 0220ATP0001 辦理，包括十三碼編號結構、阿拉伯數字章節編碼與逐層縮排、封面十三項識別、版面邊界與字體字級、簽核權責。並將前述規則彙整為一份文件製作規則，列為三階文件供總務部同仁參考。

查核中發現該辦法之空白封面樣板將核准欄印為副院長，與其附件一所定第一階文件核准者為總院長不一致。本次依附件一條文辦理，第一階文件之核准者為總院長。

二、殘留用語掃描

每份文件完成後，逐一掃描舊組織名稱、其他管理系統用語及過時機關名稱之出現次數，命中者逐一定位確認。全案文件掃描結果均為零殘留。

三、結構驗證

每份文件均通過 Word 官方結構驗證，並另以表格結構檢查程式確認欄數對齊與跨列合併之完整性。此項作業係因發現部分表格在預覽軟體顯示正常、於 Word 開啟時卻中斷渲染，故納為必要程序。

四、引用鏈閉合

全案文件相互引用之編號均經核對，確認所引用之文件實際存在。文件清冊並列有條款覆蓋對照表，全部條款均有對應文件。

捌、教育訓練配套

考量本院承辦人員全數更替，文件雖已完備，實際操作仍需引導。本次除交付空白表單外，另

產出四張表單之填寫範本。

四份範本以同一貫串情境串接：內部稽核執行、稽核發現量測設備逾校正效期之不符合、開立處理單完成矯正、於管理階層審查提報。四張表單為同一事件之連續紀錄，俾使承辦人理解各表單間之銜接關係，而非各自獨立之格式。

各範本另附教學重點，說明稽核實務上最常被提列不符合之處，例如：稽核員不得稽核本身職掌業務、稽核日期須早於管理階層審查、客觀證據須載明文件編號與日期、矯正措施須消除原因而非僅處理後果、管理階層審查投入項目不得留白等。

玖、結論與後續建議

一、結論

本院既有 ISO 50001 文件雖數量齊備、編號完整，惟實質內容多屬其他管理系統殘留、異業範本未改寫或舊版標準架構，並存在引用不存在文件、計算式錯誤及三處條款無對應文件等情形，不具沿用基礎。本次爰採全面重新制定，除文件編號依本院規定沿用外，內容均為重新撰寫。

本次交付正式文件 13 份、正文 68 頁，另含教育訓練範本 4 份。全案文件已完成格式、用語、結構及引用關係之全面驗證，並補入 2018 年版標準之核心概念與原缺漏之三處條款規範。

二、後續建議

驗證前應完成一次完整內部稽核，並保留稽核計畫、查檢表及不符合處理紀錄之完整軌跡。

管理階層審查應於內部稽核後、第三方驗證前召開，且應由總院長親自主持。

四階 1D10ATF5003 至 5006 四份報告與評估表宜於驗證前完成。

本院成本中心為總務部之其他設備類程序書及作業指導書，宜列入驗證後之第二階段辦理。

指定能源用戶之適用門檻應依當年度契約容量與用電量確認，如已達標，須注意能源查核申報之法定期限。

文件年限屆期前應確實檢視，避免再度發生內容與實務脫節之情形。

本報告係就查核所見事實據實陳述，未作誇大或推論。所列各項情形均可對照本院既有文件原件查證。